V2X に対する攻撃の体系的評価による コンポーネントレベルとシステムレベルの乖離の検証*

平井 航大[1,a)]　田中 優奈[2]　野本 一輝[2]　鶴岡 豪[1]　森 達哉[1,3,4]

概要：
Vehicle-to-Everything (V2X) 通信は自動運転の安全性を向上させる一方，サイバー攻撃による新たなリスクも招く．我々は先行研究で，フルスタック自動運転システムと V2X ユースケース，敵対的攻撃のシミュレーションを統合した評価フレームワーク「*V2X Security Analysis and Framework for Evaluation* (*V2X-SAFE*)」を提案し，物体検出率などシステムの一部分を対象とするコンポーネントレベルの評価結果と，衝突率など車両制御までを対象とするシステムレベルの評価結果の間に乖離が存在することを示した．しかし対象は 2 種類の攻撃に限られており，この乖離が V2X 攻撃全般に共通する性質かは明らかでなかった．本稿ではこの問いに答えるため，V2X に対する攻撃を，その手法ではなく自動運転システムから見た現れ方に着目して 5 つの現象に分類し，そのすべてを攻撃エミュレーションとして実装した．併せて非検出率や誤車線判定率などの評価指標を整備し，無線伝搬特性の再現機構を追加してより現実に近い実験環境を実現した．2 つの交通シナリオに対し攻撃強度を段階的に変化させて評価した結果，5 現象すべてでコンポーネントレベルの指標からシステムレベルの危険性の大小・有無・順序を予測できないことを明らかにした．例えば物体消去では，非検出率が 1.00 に飽和した後に衝突率が 0.00，0.25，0.95 と変化し，危険性の有無を判断できない．この結果は，車両制御を含むシステムレベル評価の必要性を，特定の攻撃に限らない広い攻撃空間において裏付けるものである．

キーワード：自動運転，セキュリティ，V2X，システムレベル評価

Systematic Evaluation of Attacks against V2X toward Understanding the Discrepancy between Component-Level and System-Level Results

Kodai Hirai[1,a)]　Yuna Tanaka[2]　Kazuki Nomoto[2]　Go Tsuruoka[1]　Tatsuya Mori[1,3,4]

Abstract:
Vehicle-to-Everything (V2X) communication improves autonomous driving safety, but it also introduces new risks from cyberattacks. In our prior work, we proposed *V2X Security Analysis and Framework for Evaluation* (*V2X-SAFE*), a framework integrating a full-stack autonomous driving system, V2X use cases, and adversarial attack simulations, and revealed a discrepancy between component-level evaluation, which targets a part of the system (e.g., object detection rate), and system-level evaluation, which targets vehicle control (e.g., collision rate). That evaluation, however, covered only two attacks, leaving open whether this discrepancy is common to V2X attacks in general. To answer this question, we organize attacks against V2X not by their methodology but by how they manifest to the autonomous driving system, classify them into five phenomena, and implement all of them as attack emulations. We also establish evaluation metrics such as non-detection rate and incorrect lane assignment rate, and add a mechanism reproducing radio propagation characteristics for a more realistic experimental environment. Evaluating two traffic scenarios while varying attack intensity in stages, we found that for all five phenomena, component-level metrics predict neither the magnitude, the presence, nor the ordering of system-level risk. For removal, the collision rate changes through 0.00, 0.25, and 0.95 after the non-detection rate has saturated at 1.00, so the presence of risk cannot be judged from the component level. These results establish the necessity of system-level evaluation that includes vehicle control, over an attack space not limited to particular attacks.

Keywords: Autonomous Driving, Security, V2X, System-Level Evaluation

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

Vehicle-to-Everything (V2X) 通信は，車載センサの認識範囲を超えた情報取得を可能とし，自動運転の高度化に寄与する．一方で，外部ネットワークとの接続は多様なサイバー攻撃の経路となりうる [2]．したがって，これらの攻撃が自動運転システムに与える影響を正確に把握することが求められる．しかし，コンポーネントレベルの性能低下がシステムレベルの障害に直結するとは限らない．標識認識分野では，認識精度の低下が必ずしも交通違反を引き起こさないことが示されている [3]．一方，従来の V2X セキュリティ研究は通信エラー率などコンポーネントレベルの指標に焦点を当てており [4], [5]，車両挙動といったシステムレベルの影響は十分に解明されていない．

我々は先行研究 [1] において，フルスタック自動運転システムと V2X ユースケース，敵対的攻撃のシミュレーションを統合した評価フレームワーク *V2X Security Analysis and Framework for Evaluation* (*V2X-SAFE*) を提案し（図 1），通信遅延とパケットロスの 2 種類の攻撃を対象とした評価により，両レベル間に乖離が存在することを示した．本稿では先行研究に対し，以下の 3 点を拡張した．(i) 既知の V2X 攻撃 18 種類を整理し，攻撃手法ではなく自動運転システムが外部環境をどう誤認するかという観点から，通信遅延，パケットロス，偽物体出現，物体消去，時空間シフトの 5 つの現象を導出し，そのすべてを攻撃エミュレーションとして実装した．異なる攻撃手法でも同一の現象をもたらす場合があるため，現象を実装単位とすることで攻撃空間を網羅できる．(ii) 非検出率や誤車線判定率などの評価指標を新たに整備し，攻撃強度を段階的に変化させた多試行の統計評価を自動化した．(iii) 無線伝搬特性を反映した通信路再現機構を追加した．

これらの拡張のもと，本稿では，観測された乖離が特定の攻撃に固有の性質なのか，攻撃全般に共通する性質なのかを問う．前者であればコンポーネントレベル評価は多くの場合に有効だが，後者であればコンポーネントレベルの結果からシステムレベルのリスクを予測できない．そこで，性質の重複しない 2 つの交通シナリオに対し，5 現象それぞれを各条件 20 試行で評価した．その結果，すべての現象において両レベルに乖離が生じることを示した．例えば物体消去では，非検出率が 1.00 に飽和した後に衝突率が 0.00，0.25，0.95 と変化し，危険性の有無を判断できない．また前方急停止シナリオでは，複数の現象でコンポーネントレベル指標が最悪値に達する一方，衝突は一度も発生しなかった．以上の結果は，コンポーネントレベルの結果からシステムレベルのリスクを予測できないことを，特定の攻撃に限らない広い攻撃空間において裏付ける．

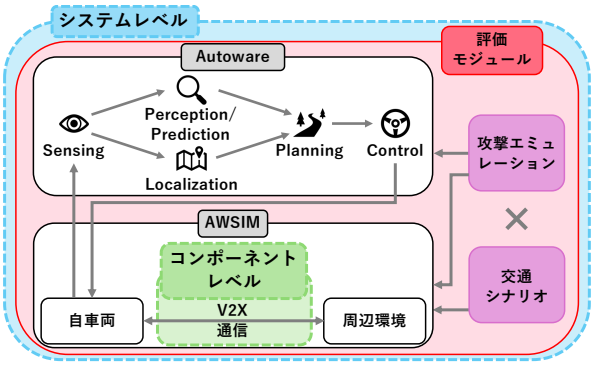


図 1 *V2X-SAFE* の全体像
Fig. 1 Overview of *V2X-SAFE*.

2. 背景

2.1 自動運転システムと V2X

一般的な自動運転システムは，Sensing，Perception，Planning，Control のような複数のコンポーネントで構成され，段階的に処理を行って車両を制御する．特に Sensing では，カメラや Light Detection And Ranging (LiDAR) センサなどを用いて周辺環境情報を取得し，これに基づいて後続の処理を行う．しかし，これらのスタンドアローンの車載センサのみを使用したシステムには限界が存在する．例えば，見通しの悪い交差点や大型車両の陰はセンサの認識範囲外の死角となり，危険予測が困難となる．

この課題を解決する技術として V2X に注目が集まっている．V2X は，車両と他の車両，インフラ，歩行者，ネットワークなどを通信で接続し情報を交換する技術であり，自車両以外のセンサ情報も活用することで死角を相互補完し，交通安全性・効率の向上につながる．実用化も進められており，日本ではトヨタの ITS Connect [6] が一部車種や交差点で導入されている．

2.2 関連研究

自動運転システムに対する評価手法は，その対象範囲によってコンポーネントレベル評価とシステムレベル評価の 2 つに大別できる．前者はシステムの一部分を対象とし，例としてはカメラへの攻撃が Perception に与える影響を物体検出率で評価することが挙げられる．後者は自動運転システム全体を対象とし，例としては同じ攻撃が最終的な車

*本研究は著者らの過去の発表 [1] (SCIS2026) を発展させ，V2X 攻撃を体系的に整理して得た全ての現象の実装，コンポーネント・システム両レベルの評価指標の拡充，無線伝搬特性の再現機構の追加を新たに実施し，その結果を報告するものである．

[1] 早稲田大学
Waseda University
[2] デロイト トーマツ サイバー合同会社
Deloitte Tohmatsu Cyber LLC
[3] 国立研究開発法人情報通信研究機構
NICT
[4] 理化学研究所革新知能統合研究センター
RIKEN AIP
[a)] kodai@nsl.cs.waseda.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

両制御に与える影響を衝突率で評価することが挙げられる．

交通標識認識分野では，両レベルで攻撃成功率に明確な乖離が生じることがすでに示されており [3]，このギャップを埋めるためのシステムレベル評価プラットフォームも提案されている [7]．一方，従来の V2X 研究は主にコンポーネントレベル評価に焦点を当てている．例えば，V2X に対する攻撃手法を検討している既存研究 [4], [5] では，攻撃によって発生する通信エラーの発生確率や継続秒数などを定量的に評価しているものの，システムレベルの評価までは実施していない．我々の先行研究 [1] は V2X においても両レベル間に乖離が生じることを示したが，対象は通信遅延とパケットロスの 2 種類に限られており，この乖離が V2X に対する攻撃全般に共通する性質かは明らかでない．

なお，V2X 攻撃の影響をシステムレベルで評価するには，フルスタック自動運転機能と V2X シナリオ・攻撃の再現機構を単一環境で備えたシミュレータが必要となる．*Apollo* [8] のようなフルスタック自動運転シミュレータには攻撃再現機構がなく，*SUMO* [9] や *VASP* [10] のような通信・交通流シミュレータにはフルスタックの自動運転システムが搭載されていないため，我々は先行研究において両者を統合した *V2X-SAFE* を構築した．

3. *V2X-SAFE*

本章では，評価に用いる *V2X-SAFE* の設計と実装を示す．図 1 に示すように，本フレームワークはフルスタック自動運転ソフトウェア *Autoware* [11] と高精度シミュレータ *AWSIM* [12] を基盤とし，V2X セキュリティ評価に必要な機能をカスタムノードとして拡張実装した構成となっている．*AWSIM* が仮想空間内の走行環境とセンサ情報を提供し，*Autoware* がそれに基づいて車両を制御する．

拡張ノードは「攻撃エミュレーション」「交通シナリオ」「評価モジュール」の 3 カテゴリに分類され，各カテゴリから任意のインスタンスを選択してシミュレーションを実施する．加えて本稿では，これらの前提となる V2X 通信路の再現精度を高めるため，交通参加者間のメッセージ伝送に無線伝搬特性を反映させる無線シミュレーションノードを新たに実装した．ノード間の情報のやり取りには ROS2 Humble のトピック交換方式を採用している．

3.1 攻撃エミュレーション

攻撃エミュレーションは，V2X に対する攻撃を定義し，シミュレーション環境上で再現する役割を担う．本フレームワークでは，まず既知の V2X 攻撃を体系的に整理して実装対象を判定し，その上で各攻撃が引き起こす現象を実装単位としてモデル化する方針を採用した．

3.1.1 V2X 攻撃の体系的整理

V2X セキュリティに関する包括的なサーベイ [2] に列挙されている 18 種類の攻撃を整理した結果を表 1 に示す．本研究では，攻撃機構の類似性に基づき，各攻撃を以下の 5 グループに分類した．なお，表中の深刻度および攻撃者モデルの各値は，先行研究 [2] の分類に基づく．

- **(A) 偽情報注入:** 偽の V2X メッセージや車両情報を新規に生成して注入する攻撃．
- **(B) メッセージ改ざん:** 既存の V2X メッセージに対して改変・再送・削除などの操作を行う攻撃．新規生成ではなく既存メッセージを起点とする点で (A) と区別される．
- **(C) 通信妨害:** V2X 通信そのものを妨害し，メッセージの到達や処理を阻害する攻撃．
- **(D) 受動的情報窃取:** V2X 通信を受動的に傍受・分析する攻撃．攻撃者は能動的な送信を行わない．
- **(E) 非 V2X 標的:** V2X 通信機構ではなく，関連する車載センサや車載システムを標的とする攻撃．

3.1.2 実装対象の判定基準

各攻撃を実装対象とするか否かは，(i) 攻撃者モデルが受動的である攻撃（主たる影響がプライバシー侵害であり，車両挙動に影響を与えないため），(ii) V2X 特異性が × の攻撃（センサセキュリティや無線通信セキュリティ一般の研究領域に属し，V2X 通信という新たな攻撃対象領域の評価という本研究の目的と異なるため）という 2 つの除外基準に基づいて判定した．

ここで V2X 特異性は，攻撃機構が V2X 通信機構をどの程度本質的に悪用するかを 3 段階で評価したものである．○ は Sybil や Replay のように V2X 固有機構を悪用し，V2X 非対応環境では成立しない攻撃，△ は Jamming や DoS のように攻撃手段自体は汎用的であるが，V2X 固有メッセージを標的とすることで V2X 環境固有の影響をもたらす攻撃，× は GPS Spoofing や Malware のように V2X の有無に関わらず同一の結果となる攻撃を指す．△ の攻撃は，協調知覚機能の阻害などの影響が V2X 対応環境でなければ評価できないため，実装対象に含めている．

表 1 の実装状況の列は，この判定結果を示す．○ は V2X-SAFE で実装した攻撃，「対象外」は上記の基準により除外した攻撃である．また Illusion と MitM は，除外基準には該当しないものの独立した実装は行わない．Illusion は偽情報の注入やなりすまし等の組合せで成立する複合攻撃であり，構成要素となる攻撃を組み合わせることで再現できる．MitM は攻撃者の位置を定義するカテゴリであり，注入・改ざん・遅延・破棄という具体的な操作内容は他の攻撃がすでに網羅しているためである．

3.1.3 5 つの現象に基づく実装

本フレームワークでは，実装対象とした攻撃について，攻撃手法を直接実装するのではなく，表 1 に示した 5 つ

© 2026 Information Processing Society of Japan

の現象（通信遅延 (CD)，パケットロス (PL)，偽物体出現 (AP)，物体消去 (RM)，時空間シフト (SS)）を実装単位とした．これは，自動運転システムへの影響という観点では，「どのような手法で攻撃されたか」よりも「センサや通信システムが外部環境をどのように誤認したか」という現象が重要となるためである．例えば，偽 ID を生成する Sybil 攻撃と過去のメッセージを再送する Replay 攻撃は，技術的メカニズムは異なるが，「存在しない車両があたかも存在するように見せかける」という点で同一の現象（偽物体出現）をもたらす．このアプローチにより，既知の攻撃だけでなく，将来出現しうる未知の攻撃の影響も，それが引き起こす現象を介して包括的に評価可能となる．

通信遅延では，交通参加者間で交わされる V2X メッセージを一旦受け取り，遅延を付加して再送する．パケットロスでは，同様に受け取ったメッセージを破棄するか再送するかを確率的に判断する．偽物体出現では，実際には存在しない車両の情報を生成して注入する．物体消去では，実在する車両の情報を削除する．時空間シフトでは，周辺の LiDAR 点群や各種物体の位置・時刻情報などの数値を加減算する．これらの攻撃のパラメータは任意に設定できる．

3.2 交通シナリオ

交通シナリオは，攻撃影響を定量化するための基盤となる．具体的には，V2X ユースケースにおける各交通参加者の挙動，メッセージタイプ，通信頻度等の技術仕様を定義する．交通参加者には，車両や歩行者に加え，通信機能や各種センサを有する路側設備である Road Side Unit (RSU) も含まれる．シミュレーションでは，これらの定義に基づき正常時の交通流と通信状況を再現した上で攻撃を付加し，その影響を評価する．

表 2 に，*V2X-SAFE* で実装した交通シナリオを示す．V2X ユースケースは，European Telecommunications Standards Institute (ETSI) や Society of Automotive Engineers International (SAE International) 等の標準化団体により多数定義されている [13], [14]．本フレームワークでは，「攻撃被害が大きいユースケース」および「導入初期から運用される基本的なユースケース」という基準でシナリオを選定し，標準化仕様 [13], [14] に準拠して実装した．

3.3 評価モジュール

評価モジュールは，シミュレーション内のデータを収集し，攻撃影響を定量的に記録する役割を担う．本フレームワークでは，コンポーネントレベルとシステムレベルの 2 段階で評価を行う．

図 1 に示すように，コンポーネントレベル評価は自動運転システムの一部分を対象とし，システムレベル評価の結果を多面的に解釈するための補完情報を提供する．指標の例として物体検出率が挙げられる．一方，システムレベル評価は自動運転システム全体を対象とし，攻撃が最終的な車両制御に与える影響を総合的に分析する．指標の例として衝突率や最小速度，最大減速度が挙げられる．

3.4 無線シミュレーション

無線シミュレーションは，交通参加者間の V2X 通信路を再現する役割を担う．本フレームワークでは V2X 通信を ROS2 のトピック交換として実装しているが，トピックは原則として確実に到達するため，正常時の通信品質が理想化されすぎるという課題がある．そこで送信ノードと受信ノードの間に無線現象再現ノードを挿入し，各メッセージの受信電力を算出したうえで，トピックを通過させるか破棄するかを判定する構成とした．これにより，攻撃を付加しない条件下でも距離や遮蔽に応じたパケットロスが発生する．受信電力 P_{RX} は，対数距離経路損失モデル [15], [16] に基づき，式 (1) により算出する．

$$P_{RX} = P_{TX} + G_T + G_R - 20\log_{10}\frac{4\pi d_0}{\lambda} - 10n\log_{10}\frac{d}{d_0} - L - X \tag{1}$$

ここで，$P_{TX} = 20$ dBm，$G_T = G_R = 0$ dBi，$d_0 = 1$ m であり，λ はキャリア周波数 $f = 5.9$ GHz [17] に対応する波長，d は通信距離を表す．経路損失指数は市街地環境を想定して $n = 2.7$ [15] とした．L は後述する遮蔽損失，X は平均 0，標準偏差 $\sigma = 4$ dB の正規分布に従う確率変数であり，見通し外環境におけるシャドウイングの変動を表す [18]．算出した P_{RX} が，−85 dBm [17] を下回る場合，当該メッセージは受信不能とみなして破棄する．

遮蔽損失 L の算出には，*AWSIM* の 3 次元空間上で送信点から受信点へ Ray を照射し，経路上の障害物の個数・厚み・距離・材質を取得する幾何ベースの方式を採用した．材質ごとの損失量は，文献 [19] の透過損失モデルに基づき，Vehicle が 9，MetalStructure が 100，Building が $5 + 4f + 0.5t$，Glass が $2 + 0.2f$ dB（t は厚み [m]）とし，Tree および Untagged は 0 dB とした．また Truck と Human については，車体や人体の輪郭による回折の寄与が無視できないため，文献 [19] のナイフエッジ回折モデルを適用した．

4. *V2X-SAFE* による攻撃評価

本章では，コンポーネントレベルとシステムレベルの間の乖離が攻撃現象の種類に依存せず生じるかを検証する．第 3 章で実装した 5 つの攻撃現象すべてを交通シナリオに付加し，両レベルの評価結果の対応関係を分析する．

なお，各交通シナリオは，V2X による支援が介入しない限り物理的に衝突が不可避となるよう車両の初期位置および運動パラメータを調整しており，攻撃を付加しない条件下では 6 つのシナリオすべてで事故率が 1.00（V2X 無効）

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1　V2X に対する攻撃の体系的整理
Table 1　Systematic classification of attacks against V2X.

グループ	攻撃	深刻度	攻撃者モデル	V2X 特異性	結果として生じる現象	実装状況
(A) 偽情報注入	Sybil	高	A/I	○	AP	○
	Impersonation	高	A/I/O	○	AP/SS	○
	Masquerade	中	A/I/O	○	AP/SS	○
	Illusion	中	A/I/O	○	AP/SS	他攻撃の組合せで再現
(B) メッセージ改ざん	Message modification	中	A/I	○	AP/RM/SS	○
	Replay	中	A/I	○	AP/SS	○
	MitM	高	A/I	△	CD/PL/AP/RM/SS	他攻撃がカバー
(C) 通信妨害	DoS	高	A/I	△	CD/PL	○
	Jamming	高	A/O	△	CD/PL	○
	Flooding	中	A/I	△	CD/PL	○
	Spamming	高	A/I	△	CD/PL	○
(D) 受動的情報窃取	Traffic analysis	低	P/I/O	○	-	対象外
	Location tracking	高	P/I	○	-	対象外
	Identity revealing	高	P/I	○	-	対象外
	Free-riding	低	A/P/I	○	-	対象外
	Eavesdropping	高	P/I	×	-	対象外
(E) 非 V2X 標的	GPS Spoofing	中	A/O	×	SS	対象外
	Malware	高	A/I	×	-	対象外

攻撃者モデル: A = 能動的, P = 受動的, I = 内部者, O = 外部者.
結果として生じる現象: CD = 通信遅延, PL = パケットロス, AP = 偽物体出現, RM = 物体消去, SS = 時空間シフト.

表 2　V2X を活用した交通シナリオ
Table 2　Traffic scenarios utilizing V2X.

シナリオ名	説明
拡張知覚 (交差点)	死角情報の共有
拡張知覚 (坂道)	死角情報の共有
拡張知覚 (合流)	死角情報の共有
前方急停止 (Sensor)	急停止車両情報を後続にセンサベースで伝達
前方急停止 (Message)	急停止車両情報を後続に専用メッセージで伝達
障害/危険物警告	路上の障害/危険物の情報を警告発布

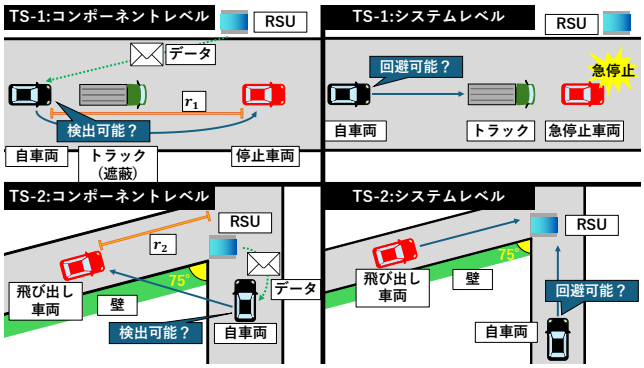


図 2　実験オブジェクト配置
Fig. 2　Object placement in the simulation.

から 0.00（V2X 有効）に低下することを事前に確認している．したがって，以降で観測される事故はすべて攻撃の影響として分離できる．

4.1　実験設計

交通シナリオは，前方急停止 (Sensor) シナリオ（以下 TS-1）と拡張知覚 (交差点) シナリオ（以下 TS-2）を選定した．これらは表 2 の中でも事故リスクが高く，かつ自車両と危険対象の相対関係が縦方向（TS-1）と横方向（TS-2）で重複しない組合せである．図 2 に，実験で使用した V2X エンティティの配置を示す．両シナリオでは，RSU を模した LiDAR センサが前方または側方の死角情報を点群データとして送信する．攻撃エミュレーションは 5 現象すべてを対象とする．

4.1.1　攻撃強度の設定

表 3 に各攻撃の強度パラメータを示す．各攻撃について，強度を L1 ~ L4 の 4 段階とした．L1 は正常な運用時に生じ得る変動の上限であり，攻撃として影響が現れてはならない水準である．これに対し L2 ~ L4 は被攻撃時に相当する水準であり，強度を単調に増加させることで，影響が発現する境界と影響の飽和の様子を連続的に観測できるようにした．

通信遅延とパケットロスは，既存研究が示す平常時の許容値 [20] および攻撃時の実測値 [4], [5] を用いた．偽物体出現と物体消去は，*Autoware* の Multi Object Tracking (MOT) の挙動を基準とし，物体の確定閾値（3 フレーム連続検出）および消滅閾値（1.0 s 未更新）を跨ぐように連続フレーム数 N を設定した．なお，物体消去では内部処理遅延（約

© 2026 Information Processing Society of Japan

0.22 s）を加味し，消滅閾値に相当する水準を $N = 8$ とした．時空間シフトは，時間シフトが通信遅延と等価となるため空間シフトを採用し，危険度を過小評価させやすい横方向へのシフト量 x を，車線幅 d と車幅（2 m）の幾何関係に基づき 4 水準に設定した．

4.1.2 評価指標

コンポーネントレベルでは，攻撃が狙う誤認識が生じた割合（攻撃成功率）を用いる．偽物体出現は検出率，物体消去は非検出率，時空間シフトはレーン誤判定率である．通信遅延とパケットロスは成否を二値で判定できないため，検出の遅れを表す初物体検出距離 r を用いる．

システムレベルでは，危険対象との衝突率 C と自車両の最小速度 v_{min} を測定する．ただし，危険性の現れ方は現象によって逆向きとなる．物体消去と時空間シフトは危険対象を隠蔽する過小反応型の攻撃であり，衝突として危険性が発現する．この場合の v_{min} は衝突時の速度に対応し，衝突を回避した試行では手前で停止して 0 となるため，大きいほど影響が大きい．一方，偽物体出現は不要な減速を誘発する過剰反応型の攻撃であり，構成上衝突が生じ得ないため v_{min} を主指標とし，小さいほど影響が大きいと解釈する．

4.1.3 試行回数の設定

シミュレーションでは処理タイミング等に起因する試行間のばらつきが生じるため，予備実験で得た標準偏差 σ から，必要試行回数を $n \approx (Z\sigma/E)^2$ により事前に見積もった．ここで Z は信頼度に対応する標準正規分布の分位点，E は許容誤差であり，信頼度は 95 %（$Z = 1.96$），許容誤差は $E = 0.5$ m とした．車長や車間に確保される物理的余裕を考慮すると，この程度の距離誤差は回避挙動の成否を左右しないためである．算出の結果 n はおおむね 20 と見積もられたため，条件間比較の前提を揃えるべく全条件で試行回数を 20 回に統一した．なお r および v_{min} は 20 試行の平均値である．

4.2 実験結果

実験結果を表 4 に示す．

通信遅延・パケットロス．TS-2 のコンポーネントレベルでは，初物体検出距離の劣化が通信遅延で 0.56 m，パケットロスで 4.00 m であり，攻撃の影響度はパケットロスの方が大きい．一方システムレベルでは，通信遅延が CD-2 で $C = 1.00$ に達したのに対し，パケットロスは PL-2 の 0.50 から PL-4 の 0.95 へ段階的に増加しており，攻撃の影響度は通信遅延の方が大きい．TS-1 では初物体検出距離が 69.00 m から最大 63.82 m まで低下したが，C は全条件で 0.00 であった．

偽物体出現．検出率は両シナリオとも AP-2 で 0.80 以上に達し，AP-3 以降は 1.00 に飽和した．システムレベルの v_{min} も，TS-1 では AP-2 で既に 36.26 km/h へ低下した．一方，TS-2 では AP-2 まで攻撃なし条件と同じ 14.84 km/h に留まり，AP-3 から段階的に低下した．

物体消去．非検出率は両シナリオとも RM-2 で 0.95 以上に達し，以降は攻撃強度によらず一定であった．システムレベルでは，TS-2 の C が RM-2 の 0.00 から RM-3 で 0.25，RM-4 で 0.95 へ増加し，v_{min} も 0.35，2.04，9.73 km/h と単調に増加した．

時空間シフト．TS-2 のコンポーネントレベルでは，レーン誤判定率はシフト量に対して単調増加し，SS-3 で 0.95 に達した．一方システムレベルでは，TS-2 の C が 0.25，0.30，0.00，0.25 と単調に変化せず，誤判定率 0.00 の SS-1，SS-2 で衝突が生じた一方，0.95 の SS-3 では生じなかった．

4.3 考察

5 つの攻撃現象すべてで両レベルの評価結果に乖離が観測されたが，その現れ方は現象ごとに異なる．

影響の逆転（通信遅延・パケットロス）．両レベル間で 2 つの攻撃の危険度の大小が逆転した．コンポーネントレベルでは，通信遅延は情報を欠落させないため物体検出が遅れつつも安定する一方，パケットロスは情報の欠落により検出自体を不安定にする．これに対しシステムレベルでは，点群自体と，物体の予測軌道が経路に干渉するかの 2 つの障害物検出方法のいずれが機能するかが結果を左右する．通信遅延では両者がともに遅れて回避が間に合わないが，パケットロスでは予測軌道が不安定でも点群は遅れないため，衝突が部分的に回避される．

影響発現境界のずれ（偽物体出現・物体消去）．TS-2 ではいずれの現象でも，コンポーネント指標が飽和した後の強度で初めてシステムレベルの影響が現れた．コンポーネント指標には MOT の確定閾値および消滅閾値が存在するため，閾値を跨いだ時点で飽和し，以降の強度差を区別できない．これに対しシステムレベルの危険性は，偽物体出現の場合には誤検出が走行予定経路との干渉として判定されるか，物体消去の場合は非検出時間が停止に必要な時間を超過するかで決まるためである．

強度に対する順序の不一致（時空間シフト）．コンポーネントレベルのレーン誤判定率がシフト量に対して単調増加するのに対し，システムレベルの衝突率は単調に変化しない．レーン判定が車線境界を基準とする離散的な判定であるのに対し，Planning は連続的な位置情報と予測軌道から干渉を判定するため，同一のシフト量に対して両者は異なる応答を示す．なお，非単調性の要因の特定は今後の課題である．

以上より，コンポーネントレベルの指標ではシステムレベルの危険性の大小・有無・順序のいずれも予測しない．よって，V2X セキュリティの評価には，車両制御までを含むシステムレベル評価が不可欠である．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 3　各攻撃現象における攻撃強度パラメータの設定

Table 3　Attack intensity parameter settings for each attack phenomenon.

攻撃現象	強度パラメータ	L1 (平常時の許容上限)	L2 (弱)	L3 (中)	L4 (強)
通信遅延	遅延発生割合 p_{delay}，遅延時間 t [ms]	CD-1 (0.5, 100)	CD-2 (1.0, 100)	CD-3 (1.0, 150)	CD-4 (1.0, 200)
パケットロス	ロス発生割合 p_{loss}	PL-1 (0.1)	PL-2 (0.7)	PL-3 (0.8)	PL-4 (0.9)
偽物体出現	連続注入フレーム数 N	AP-1 (2)	AP-2 (3)	AP-3 (7)	AP-4 (10)
物体消去	連続削除フレーム数 N	RM-1 (7)	RM-2 (8)	RM-3 (10)	RM-4 (20)
時空間シフト	横方向シフト距離 x [m]	SS-1 ($d/2-1$)	SS-2 ($d/2-1/2$)	SS-3 ($d/2$)	SS-4 (d)

d は車線幅であり，TS-1 では d = 6.28 m，TS-2 では d = 3.65 m である．

表 4　被攻撃時の実験結果

Table 4　Experimental results under attack.

攻撃現象（コンポーネント指標）	攻撃設定	TS-1（前方急停止）			TS-2（拡張知覚・交差点）		
		コンポーネント指標	システム指標		コンポーネント指標	システム指標	
			C	v_{min} [km/h]		C	v_{min} [km/h]
通信遅延（r [m]）	攻撃なし（PL と共通）	69.00	0.00	N/A	17.10	0.00	N/A
	CD-1	68.77	0.00	N/A	16.80	0.00	N/A
	CD-2	66.15	0.00	N/A	16.60	1.00	N/A
	CD-3	64.00	0.00	N/A	16.54	1.00	N/A
	CD-4	63.82	0.00	N/A	16.54	1.00	N/A
パケットロス（r [m]）	PL-1	69.01	0.00	N/A	16.71	0.00	N/A
	PL-2	67.40	0.00	N/A	15.84	0.50	N/A
	PL-3	67.36	0.00	N/A	13.36	0.70	N/A
	PL-4	65.10	0.00	N/A	13.10	0.95	N/A
偽物体出現（検出率）	攻撃なし	0.00	N/A	41.84	0.00	N/A	14.84
	AP-1	0.05	N/A	40.30	0.00	N/A	14.84
	AP-2	0.80	N/A	36.26	1.00	N/A	14.84
	AP-3	1.00	N/A	30.26	1.00	N/A	12.59
	AP-4	1.00	N/A	28.54	1.00	N/A	4.60
物体消去（非検出率）	攻撃なし（SS と共通）	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
	RM-1	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
	RM-2	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.35
	RM-3	1.00	0.00	0.13	1.00	0.25	2.04
	RM-4	1.00	0.00	0.04	1.00	0.95	9.73
時空間シフト（レーン誤判定率）	SS-1	0.00	0.00	0.05	0.00	0.25	1.59
	SS-2	0.00	0.00	0.07	0.00	0.30	2.31
	SS-3	0.00	0.00	0.06	0.95	0.00	0.00
	SS-4	1.00	0.00	0.06	1.00	0.25	1.28

5. 議論

時空間シフトにおける非単調性．時空間シフトでは，システムレベルの衝突率が攻撃強度に対して単調に変化しなかった．位置シフト量が小さい場合は同一レーン内の位置ずれとして，大きい場合は隣接レーンへの逸脱として扱われる一方，中間的なシフト量では Planning が干渉判定を下す条件が複雑に変化するためと考えられる．本稿では要因の特定には至っておらず，Planning 内部の判定過程を追跡した分析が今後の課題である．

実世界実験．本研究の結果はすべてシミュレーション環境で得られたものである．V2X の実世界実験は大規模なリソースを要し [21]，電波法や交通規制，安全性の確保も考慮すると実施のハードルは高い．ただし，シミュレーション環境と実世界環境の間には無視できないギャップが存在する．本稿では無線伝搬特性の再現機構を追加することで通信路のギャップを縮小したが，センサノイズや路面状況による摩擦係数の変化などは依然として理想化されている．これらのわずかな差がトリガーとなり，最終的な結果に影響を与える可能性も否定できない．すなわち，本稿の実験結果である衝突率や最小速度の値は環境依存であり，実世界で同一の値が得られる保証はない．ただし，両レベル間の結果に乖離があるという定性的な結論は，コンポーネントレベルの知覚結果が離散的な閾値で判定されるのに

© 2026 Information Processing Society of Japan

対し，システムレベルの車両制御結果が誤認識の継続時間や位置のずれ量などの連続値で決まるという，モジュラー型自動運転システムに共通する特性に由来する．今後は実車両または小型のラジコンを用いた評価実験を行い，得られたノイズ特性をシミュレーション環境に反映させることで，本フレームワークの信頼性をさらに向上させる予定である．

フレームワークの公開．本フレームワークは，V2X セキュリティ評価を実施する研究者が共通の基盤として利用できるよう，オープンソースとして公開する予定である．

6. まとめ

本研究では，先行研究で提案した *V2X-SAFE* を拡張し，V2X に対する攻撃を体系的に整理して得た 5 つの現象すべてを対象とした評価を実施した．これにより，コンポーネントレベルとシステムレベルの評価結果の乖離が，特定の攻撃に固有の性質なのか，攻撃全般に共通する性質なのかを検証した．評価の結果，5 つの攻撃現象すべてにおいて両レベル間に乖離が確認された．例えば物体消去では，非検出率が 1.00 に飽和した後に衝突率が 0.00，0.25，0.95 と変化した．乖離は危険度の逆転，影響発現境界のずれ，強度に対する順序の不一致として現れ，コンポーネントレベルの指標はシステムレベルの危険性の大小・有無・順序のいずれも予測しない．すなわち，通信品質の指標を用いた従来の V2X セキュリティ評価では，実際の車両の危険性を見落とすおそれがある．したがって，V2X セキュリティの評価には車両制御を含むシステムレベル評価が不可欠である．今後は，実世界での検証によりシミュレーション環境とのギャップを定量的に把握し，本フレームワークをオープンソースとして公開することで V2X セキュリティの発展に寄与したい．

謝辞　本研究は JST CREST JPMJCR23M4，JST 国家戦略分野の若手研究者及び博士後期課程学生の育成事業（博士後期課程学生支援）JPMJBS2429 の支援を受けたものです．

参考文献

[1] Kodai, H., Yuna, T., Kazuki, N., Go, T. and Tatsuya, M.: V2X-SAFE: 自動運転における V2X セキュリティのシステムレベル評価フレームワーク，2026 年 暗号と情報セキュリティシンポジウム (SCIS2026) 予稿集，電子情報通信学会 (2026).

[2] Sedar, R., Kalalas, C., Vázquez-Gallego, F., Alonso, L. and Alonso-Zarate, J.: A Comprehensive Survey of V2X Cybersecurity Mechanisms and Future Research Paths, *IEEE Open Journal of the Communications Society*, Vol. 4, pp. 325–391 (2023).

[3] Wang, N., Luo, Y., Sato, T., Xu, K. and Chen, Q. A.: Does Physical Adversarial Example Really Matter to Autonomous Driving? Towards System-Level Effect of Adversarial Object Evasion Attack, *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pp. 4412–4423 (2023).

[4] Pethő, Z., Kazár, T. M., Szalay, Z. and Török, c.: Quantifying Cyber Risks: The Impact of DoS Attacks on Vehicle Safety in V2X Networks, *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, Vol. 25, No. 11, pp. 18591–18600 (online), DOI: 10.1109/TITS.2024.3436840 (2024).

[5] Twardokus, G. and Rahbari, H.: Vehicle-to-Nothing? Securing C-V2X Against Protocol-Aware DoS Attacks, *IEEE Conference on Computer Communications*, pp. 1629–1638 (online), DOI: 10.1109/INFOCOM48880.2022.9796667 (2022).

[6] TOYOTA: ITS 専用周波数で通信し安全運転をサポート，`https://toyota.jp/technology/safety/itsconnect/`.

[7] Kazuki, N., Takumi, F., Go, T., Ryunosuke, K., Yuna, T., Masaki, K. and Tatsuya, M.: 自動運転システムのセキュリティ評価プラットフォーム Overpass による敵対的攻撃の E2E 評価，コンピュータセキュリティシンポジウム 2024 論文集，pp. 393–400 (2024).

[8] Baidu: Apollo, `https://github.com/ApolloAuto/apollo`.

[9] Lopez, P. A., Behrisch, M., Bieker-Walz, L., Erdmann, J., Flötteröd, Y.-P., Hilbrich, R., Lücken, L., Rummel, J., Wagner, P. and Wiessner, E.: Microscopic Traffic Simulation using SUMO, *2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*, pp. 2575–2582 (online), DOI: 10.1109/ITSC.2018.8569938 (2018).

[10] Ansari, M. R., Petit, J., Monteuuis, J.-P. and Chen, C.: Vasp: V2x application spoofing platform, *Proceedings Inaugural International Symposium on Vehicle Security & Privacy, ndss-symposium*, pp. 1–8 (2023).

[11] The Autoware Foundation: Autoware.Universe, `https://github.com/autowarefoundation/autoware.universe`.

[12] TIER IV: AWSIM, `https://github.com/tier4/AWSIM`.

[13] ETSI: Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; Basic Set of Applications; Local Dynamic Map (LDM), ETSI TR 102 638 V2.1.1 (2024).

[14] SAE International: On-Board System Requirements for V2V Safety Communications J2945/1_202004.

[15] Rappaport, T. S.: *Wireless Communications: Principles and Practice*, Cambridge University Press, 2 edition (2024).

[16] TETCOS LLP: *NetSim Propagation Models*, Bangalore, India, ver 14.1 edition (2024).

[17] 3GPP: V2X Services Based on NR; User Equipment (UE) Radio Transmission and Reception, Technical Report TR 38.886 V16.3.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) (2021).

[18] 3GPP: Study on Evaluation Methodology of New Vehicle-to-Everything (V2X) Use Cases for LTE and NR, Technical Report TR 37.885 V15.3.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) (2019).

[19] 3GPP: Study on Channel Model for Frequencies from 0.5 to 100 GHz, Technical Report TR 38.901 V19.3.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) (2026).

[20] Zhang, Q., Jin, S., Zhu, R., Sun, J., Zhang, X., Chen, Q. A. and Mao, Z. M.: On Data Fabrication in Collaborative Vehicular Perception: Attacks and Countermeasures, *33rd USENIX Security Symposium (USENIX Security 24)*, Philadelphia, PA, USENIX Association, pp. 6309–6326 (2024).

[21] Wang, K., Li, Z., Nonomura, K., Yu, T., Sakaguchi, K., Hashash, O. and Saad, W.: Smart Mobility Digital Twin Based Automated Vehicle Navigation System: A Proof of Concept, *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, Vol. 9, No. 3, pp. 4348–4361 (online), DOI: 10.1109/TIV.2024.3368109 (2024).

© 2026 Information Processing Society of Japan

研究倫理

本研究は自動運転システムおよび V2X 通信技術の安全性向上を目的としており，研究倫理に十分配慮して実施した．ローカルなシミュレーション環境を用いることで実世界での物理的な危険や第三者への影響を排除し，安全に実験した．さらに，本研究の成果は自動運転と V2X の信頼性向上と交通安全の実現を目指すものであり，社会的利益を重視したものである．今後実世界実験を実施する際にも，法令や倫理規定を遵守し安全に配慮して実施する予定である．

© 2026 Information Processing Society of Japan